Universidad Autónoma de Tamaulipas

Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales

Nuevo Laredo

Actividad 3 Introducción a Pandas

Inspección inicial de un archivo CSV

Carlos Gabriel Rodríguez Macías

Licenciatura en Tecnologías de la Información

Temas Selectos de Tratamiento de Información

Athala Dulce Edith Gómez Arellano

6 de octubre de 2026

Inspección inicial de datos con Pandas

Una empresa de logística recibió un archivo CSV con el registro de los envíos del último mes. Antes de analizar o limpiar los datos, es necesario revisar la estructura del archivo y comprobar que las columnas contengan la información esperada.

Preguntas de reflexión

1. ¿Qué información proporciona el método info() y por qué es útil revisarla antes de comenzar a analizar o limpiar un conjunto de datos?

El método info() muestra un resumen del DataFrame: la cantidad de registros y columnas, los nombres de las columnas, el número de valores no nulos, el tipo de dato de cada columna y el uso aproximado de memoria. Revisar esta información permite detectar columnas faltantes, valores nulos y tipos de datos incorrectos antes de comenzar el análisis o la limpieza.

2. ¿Qué diferencia existe entre utilizar head() y tail()? ¿En qué situaciones sería útil consultar los primeros o los últimos registros de un archivo?

El método head() muestra los primeros registros del DataFrame y tail() muestra los últimos. Ambos presentan cinco filas de forma predeterminada, aunque se puede indicar otra cantidad. head() ayuda a comprobar rápidamente los encabezados y el formato inicial de los datos; tail() permite revisar cómo termina el archivo y verificar los registros más recientes o posibles problemas al final del conjunto.

Evidencia del programa

Figura 1

Código completo de la inspección del archivo CSV con Pandas

```python
# Actividad 3
# ? Carlos Gabriel Rodriguez Macias
# ! Athala Dulce Edith Gómez Arellano
# * 6 de Octubre del 2026

# ! Problema
# * Una empresa de logística ha recibido un archivo CSV con el registro de los
# * envíos realizados durante el último mes. Antes de realizar cualquier análisis
# * o limpieza de datos, el departamento de análisis necesita conocer la
# * estructura del archivo para verificar que la información sea correcta y que
# * las columnas contengan los datos esperados.

# ! Instrucciones:
# ? 1 Importa la biblioteca pandas.
import pandas as pd
from pathlib import Path

# ? 2 Crea una variable llamada datos_csv y carga el archivo CSV
ruta_csv = Path(__file__).with_name("envios_logistica.csv")
datos_csv = pd.read_csv(ruta_csv, encoding="utf-8-sig")

# ? 3 Muestra la información general del DataFrame utilizando el método adecuado.
print("Información general del DataFrame:")
print(datos_csv.info())

# ? 4 Muestra los primeros seis registros del archivo.
print("Primeros seis registros:")
print(datos_csv.head(6))

# ? 5 Muestra los últimos cinco registros del archivo.
print("Últimos cinco registros:")
print(datos_csv.tail(5))

# ? 6 Imprime el número de filas y columnas.
print("Número de filas y columnas:")
print(datos_csv.shape)

# ? 7 Los nombres de las columnas.
print("Nombres de las columnas:")
print(datos_csv.columns)

# ? 8 El tipo de dato de cada columna.
print("Tipo de dato de cada columna:")
print(datos_csv.dtypes)

# ? 9 Si existen valores nulos y cuántos hay con el método isnull().sum()
print("Valores nulos por columna:")
print(datos_csv.isnull().sum())

# ? 10 Investiga y escribe como comentario para que sirven los métodos fillna() y dropna()
# * sirven para manejar los valores nulos en un DataFrame. El método fillna()
# * se utiliza para reemplazar los valores nulos con un valor específico, como
# * un número o una cadena, mientras que dropna() se utiliza para eliminar las
# * filas o columnas que contienen valores nulos.
```